

# Requerimientos para la configuración del entorno virtual

## Table of contents

|          |                                                          |          |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Propósito</b>                                         | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Objetivo del entorno virtual</b>                      | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Requerimientos funcionales del entorno</b>            | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Requerimientos técnicos mínimos</b>                   | <b>3</b> |
| 4.1      | Lenguaje . . . . .                                       | 3        |
| 4.2      | Bibliotecas Python requeridas . . . . .                  | 3        |
| 4.2.1    | Núcleo numérico y tabular . . . . .                      | 3        |
| 4.2.2    | Serialización tabular . . . . .                          | 3        |
| 4.2.3    | Geoespacial vectorial . . . . .                          | 3        |
| 4.2.4    | Geoespacial raster . . . . .                             | 4        |
| 4.2.5    | Modelado y análisis auxiliar . . . . .                   | 4        |
| 4.2.6    | Modelado probabilístico ( <i>según etapa</i> ) . . . . . | 4        |
| 4.2.7    | Visualización auxiliar . . . . .                         | 4        |
| 4.2.8    | Workflow . . . . .                                       | 4        |
| 4.2.9    | Pruebas . . . . .                                        | 4        |
| 4.3      | Dependencias nativas requeridas . . . . .                | 4        |
| <b>5</b> | <b>Requerimientos de instalación</b>                     | <b>5</b> |
| 5.1      | Recomendación general . . . . .                          | 5        |
| 5.2      | Requerimiento de aislamiento . . . . .                   | 5        |
| 5.3      | Requerimiento de exportación . . . . .                   | 5        |
| <b>6</b> | <b>Requerimientos para el uso de Parquet</b>             | <b>5</b> |
| <b>7</b> | <b>Requerimientos para Snakemake</b>                     | <b>6</b> |

|           |                                                    |          |
|-----------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>8</b>  | <b>Requerimientos para pytest</b>                  | <b>6</b> |
| <b>9</b>  | <b>Requerimientos de validación del entorno</b>    | <b>6</b> |
| <b>10</b> | <b>Requerimientos de estructura del proyecto</b>   | <b>7</b> |
| <b>11</b> | <b>Requerimientos de mantenimiento</b>             | <b>7</b> |
| <b>12</b> | <b>Requerimientos de portabilidad</b>              | <b>7</b> |
| <b>13</b> | <b>Criterios de aceptación del entorno virtual</b> | <b>7</b> |
| <b>14</b> | <b>Recomendación operativa</b>                     | <b>8</b> |

## **1 Propósito**

Este documento define los requerimientos técnicos mínimos para configurar un entorno virtual reproducible y operativo para el workflow de producción del Índice de Integridad Ecosistémica.

Su propósito es servir como guía para:

- preparar estaciones de trabajo;
- definir entornos reproducibles;
- reducir conflictos entre dependencias;
- asegurar que el pipeline pueda ejecutarse de manera consistente.

## **2 Objetivo del entorno virtual**

El entorno virtual debe proporcionar una base controlada para ejecutar un flujo que incluye:

- geoprocesamiento vectorial y raster;
- integración tabular;
- serialización de datos intermedios;
- ejecución orquestada por Snakemake;
- validación automatizada con pytest;
- modelado probabilístico, cuando corresponda;
- generación de productos raster finales.

### 3 Requerimientos funcionales del entorno

El entorno virtual debe permitir:

1. ejecutar scripts Python desde línea de comandos;
2. importar correctamente bibliotecas numéricas, tabulares y geoespaciales;
3. leer y escribir archivos vectoriales;
4. leer, reproyectar, rasterizar y escribir archivos raster;
5. leer y escribir tablas en Parquet;
6. ejecutar Snakemake;
7. correr pruebas con pytest;
8. soportar, cuando sea necesario, bibliotecas de modelado probabilístico;
9. registrar y reproducir la configuración usada.

### 4 Requerimientos técnicos mínimos

#### 4.1 Lenguaje

- Python 3.x en una versión estable y soportada por las bibliotecas geoespaciales seleccionadas.

#### 4.2 Bibliotecas Python requeridas

##### 4.2.1 Núcleo numérico y tabular

- numpy
- pandas

##### 4.2.2 Serialización tabular

- pyarrow

##### 4.2.3 Geoespacial vectorial

- geopandas
- shapely
- pyproj
- fiona o pyogrio

#### 4.2.4 Geoespacial raster

- rasterio
- affine

#### 4.2.5 Modelado y análisis auxiliar

- scipy
- scikit-learn

#### 4.2.6 Modelado probabilístico (*según etapa*)

- pgmpy

#### 4.2.7 Visualización auxiliar

- matplotlib

#### 4.2.8 Workflow

- snakemake

#### 4.2.9 Pruebas

- pytest

### 4.3 Dependencias nativas requeridas

El entorno debe asegurar compatibilidad con bibliotecas del sistema requeridas por el stack geoespacial:

- GDAL
- PROJ
- GEOS

Estas dependencias deben ser consistentes con las versiones de `rasterio`, `geopandas`, `shapely` y `pyproj`.

## 5 Requerimientos de instalación

### 5.1 Recomendación general

Se recomienda usar un mecanismo de gestión de entorno que permita controlar bien dependencias geoespaciales. El proyecto puede operar con:

- `venv` + instalación cuidadosa de wheels compatibles, o
- `conda` / `mamba` si se busca más robustez geoespacial.

La decisión depende del contexto operativo del proyecto. Para flujos con muchas dependencias geoespaciales, suele ser conveniente priorizar una estrategia que reduzca conflictos binarios.

### 5.2 Requerimiento de aislamiento

El entorno del proyecto debe estar aislado de:

- la instalación global de Python;
- otros proyectos con dependencias incompatibles;
- bibliotecas geoespaciales de sistema no controladas por el proyecto, cuando eso pueda generar conflictos.

### 5.3 Requerimiento de exportación

La configuración del entorno debe poder exportarse en un archivo reproducible, por ejemplo:

- `requirements.txt`
- `pyproject.toml`
- `environment.yml`

## 6 Requerimientos para el uso de Parquet

Dado que se propone adoptar **Parquet** como tecnología base de serialización tabular, el entorno debe garantizar:

1. disponibilidad de `pyarrow`;
2. lectura y escritura confiable desde `pandas`;
3. capacidad de trabajar con tablas particionadas por región o variable si el workflow evoluciona hacia esa estrategia.

## 7 Requerimientos para Snakemake

El entorno debe permitir:

- ejecutar reglas locales;
- resolver dependencias entre scripts;
- parametrizar rutas;
- reiniciar pasos fallidos;
- paralelizar ramas cuando sea posible.

Además, la configuración del workflow debe poder convivir con el entorno geoespacial sin romper compatibilidades.

## 8 Requerimientos para pytest

El entorno debe incluir soporte para correr:

- pruebas unitarias;
- pruebas de integración;
- pruebas smoke del workflow.

Las pruebas deben poder ejecutarse desde línea de comandos sin configuración manual adicional del intérprete.

## 9 Requerimientos de validación del entorno

Antes de considerar operativo el entorno virtual, debe validarse que puede:

1. importar correctamente `numpy`, `pandas`, `rasterio`, `geopandas`, `pyarrow`, `snakemake` y `pytest`;
2. leer al menos un insumo vectorial;
3. leer al menos un raster;
4. escribir un archivo Parquet;
5. ejecutar una prueba simple con `pytest`;
6. correr al menos una regla mínima de Snakemake.

## 10 Requerimientos de estructura del proyecto

El entorno debe ser compatible con una estructura de proyecto donde existan al menos:

- scripts Python del workflow;
- reglas Snakemake;
- archivos de configuración;
- carpeta de pruebas;
- carpetas de salida para rasters, tablas y productos finales.

## 11 Requerimientos de mantenimiento

El proyecto debe definir una práctica de mantenimiento del entorno que incluya:

- actualización controlada de dependencias;
- registro de cambios relevantes de versión;
- revalidación del workflow después de cambios mayores;
- conservación de una configuración estable para corridas formales.

## 12 Requerimientos de portabilidad

El entorno debe ser portable al menos entre máquinas del equipo con configuración comparable, siempre que:

- exista acceso a las mismas rutas de datos o a una configuración equivalente;
- las dependencias nativas geoespaciales estén correctamente instaladas;
- el archivo de definición del entorno esté disponible.

## 13 Criterios de aceptación del entorno virtual

El entorno virtual se considerará correctamente configurado si cumple lo siguiente:

1. instala todas las bibliotecas requeridas sin conflictos críticos;
2. permite ejecutar scripts geoespaciales del proyecto;
3. permite leer y escribir Parquet;
4. permite correr Snakemake;
5. permite correr pytest;
6. permite generar un producto raster y un producto tabular mínimo del workflow.

## 14 Recomendación operativa

Se recomienda mantener este documento alineado con:

- el archivo real de definición del entorno;
- la documentación del workflow;
- la batería de pruebas;
- la evolución de las dependencias geoespaciales y del motor de inferencia.